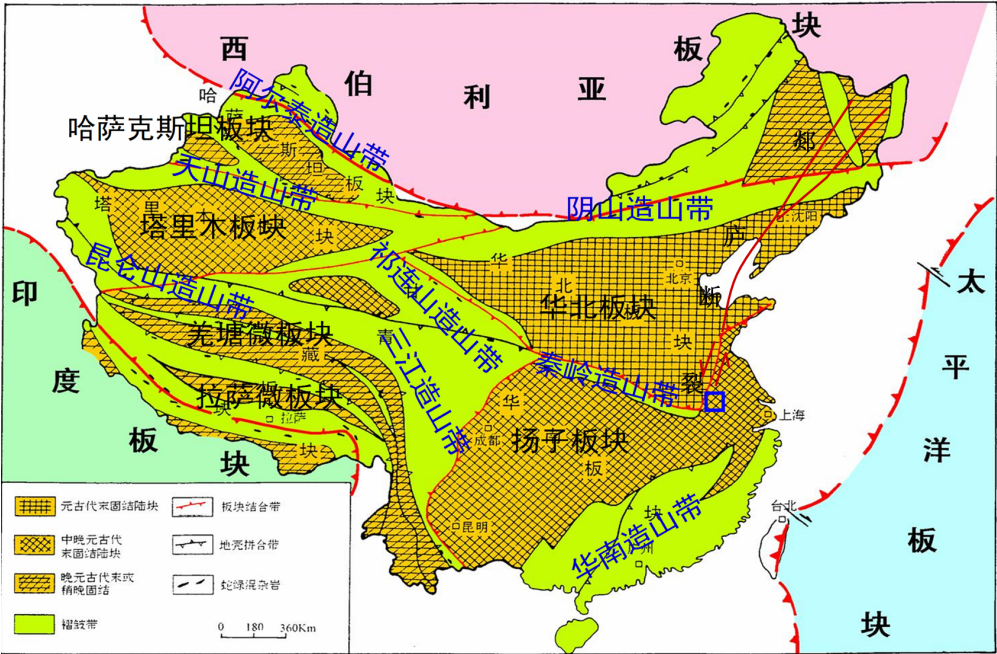


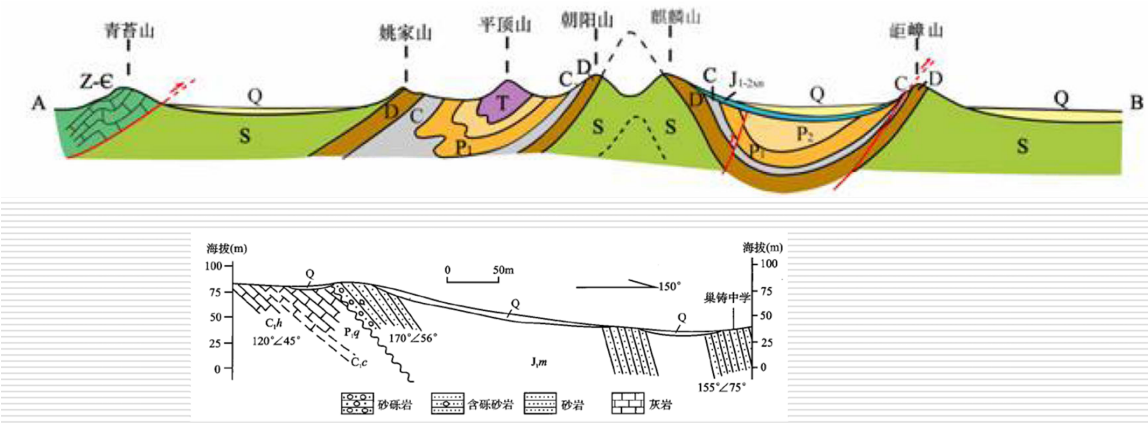
巢湖地质填图实习

- 背景知识



中国板块构造划分图

- 扬子板块，稳定的沉积、构造特征，构造总体较弱，岩石基本未变质（也在板块边缘，有一定构造活动性）



构造层			对实习区具有重要影响的构造运动	区域上主要地质事件	实习区的沉积环境和沉积特点	实习区构造变形特点与岩浆活动	
界	系	统				构造	岩浆
新生界	第四系		喜马拉雅运动	中国东部弧后伸展，郯庐断裂带从前期伸展变为压扭	河湖相、大陆冰川沉积、近代沉积	缓慢开固拗陷与隆起	基性火山岩
	新近系				基本无沉积		
	古近系	E ₂			零星发育。河流湖泊相碎屑岩		
中生界	白垩系	K ₂	晚燕山运动	太平洋板块向亚洲大陆之下俯冲，中国东部伸展减弱	基本无沉积	前侏罗系被褶皱、局部逆断层	改造前期褶皱，郯庐断裂大规模左行走滑
	白垩系	K ₂			零星发育。河湖相红色砾质复陆屑建造		
	侏罗系	J ₃	早燕山运动	库拉板块NNW向俯冲，郯庐断裂大规模左行走滑	基本无沉积		
	侏罗系	J ₁₊₂			局部发育。河流相、火山复陆屑建造		
	三叠系	T ₂	印支运动南象幕	扬子板块与华北板块碰撞，大别-苏鲁造山带形成	下部含煤碎屑岩，上部河湖相杂色碎屑岩		
上古生界	二叠系	P ₂			基本无沉积	海退 海进	地壳升降运动， 地层基本未变形
	二叠系	P ₁	广西运动（江南运动）	扬子地块伸展沉降，西部裂解	蒸发台地相泥岩、白云岩		
	石炭系	C ₂			较深水-浅海陆棚砂泥质、碳酸盐岩		
	石炭系	C ₁			浅海、较深水砂泥质、硅质建造		
	泥盆系	D ₃			滨海沼泽相含煤碎屑岩建造		
	泥盆系	D ₂			开阔台地碳酸盐岩、较深水硅质岩		
下古生界	志留系	S ₂	华南加里东造山带形成	扬子地块伸展沉降，西部裂解	开阔台地碳酸盐岩		
	志留系	S ₁			开阔台地碳酸盐岩，底部夹滨海沼泽相砂泥岩		
	泥盆系	D ₃			河流湖泊相砾岩、石英砂岩		
	泥盆系	D ₂			基本无沉积		
	泥盆系	D ₁			基本无沉积		
新元古界	震旦系	Z ₂	晋宁运动	扬子地块基底固结	滨海-浅海陆棚泥岩	海退 海进	地壳升降运动， 地层基本未变形
	震旦系	Z ₁			较深海-陆棚浅海-滨海相泥砂岩		
	震旦系	Z ₀			浅海陆棚硅质岩		
	震旦系	Z ₀			广海陆棚泥灰岩		
	震旦系	Z ₀			上部广海陆棚碳酸盐岩，下部局限台地白云岩		
	震旦系	Z ₀	晋宁运动	扬子地块基底固结	局限台地白云岩		
	震旦系	Z ₀			局限台地白云岩		
	震旦系	Z ₀			局限台地白云岩		
	震旦系	Z ₀			局限台地白云岩、白云质灰岩		
	震旦系	Z ₀			基本无沉积		

• 地层层序 老-新

- 高家边组S1g--黄绿色页岩（黄绿色页岩或页岩与薄层石英细砂岩互层）
- 坟头组S2f--第一套变厚的砂岩-易风化-植被发育（上部：杂色薄层粉砂岩、粉砂质泥岩、岩屑砂岩；中部：黄绿色粉砂质泥岩、石英砂岩，交错层理发育；下部：黄绿色中层状石英细砂岩，交错层理发育）
- 五通组D3w--底部石英砾岩 石英砂岩-抗风化（上段：灰黄、灰紫、灰白色薄层石英砂岩、粉砂质泥岩、炭质页岩交互韵律层。发育粘土矿层）（下段：灰白色中厚层状石英砂岩、含砾砂岩。底部中厚层状砾岩）
- 金陵组C1j--含直径2mm的黑色方解石斑点（上部：灰黑色中厚层生物碎屑粉晶、微晶灰岩；含珊瑚化石；下部：灰黄色薄层含泥细砂岩）
- 高骊山组C1g--砂岩 虫迹构造（上部：杂色砂质、粉砂质页岩，砂岩中虫迹构造较为发育，顶部灰白色石英砂岩；中部：灰黄色钙质泥岩夹姜粒状灰岩，生物碎屑灰岩；下部：灰黄色粘土岩，底部夹褐铁矿）
- 和州组C1h--灰岩 炉渣状灰岩（上部：灰、浅红色中-厚层亮晶生物碎屑灰岩，顶部炉渣状灰岩--也有人称姜粒状灰岩；下部：灰黑色生物碎屑白云质灰岩、泥岩）
- 黄龙组C2h--灰、紫红色灰岩 敲开偏黄（上部：灰、紫红色厚层亮晶生物碎屑灰岩夹砂屑灰岩；下部：浅灰、肉红色厚层状生物碎屑泥晶与亮晶灰岩）

- 船山组C3c--深色灰岩 敲开偏黑 薄（上部：灰色中—厚层亮晶生物碎屑灰岩、球藻灰岩；下部：黑色厚层微晶灰岩，底部灰黄色含褐铁矿团块灰岩）
- 栖霞组P1q--煤层/线、灰岩、硅质岩 六分（上部--臭灰岩：深灰、灰黑色薄至中层含沥青质臭灰岩---因含有机质、黄铁矿等物质，在敲击或破碎时会散发出类似臭鸡蛋的气味 主要由黄铁矿分解产生的硫化氢气体所致---及含生物碎屑泥灰岩；下部：为碎屑岩夹劣质煤（梁山煤系））
- 孤峰组P1g--砂岩 页岩(上部：浅紫、黄褐色薄层硅质泥岩；中部：灰黑色薄层放射虫硅质岩；下部：灰黄色粉砂岩、泥岩、页岩)
- 龙潭组P2l（包括银屏组P1y页岩）--砂岩夹煤层（上段：灰黑色粉砂岩、泥岩夹煤线，顶部灰黑色中厚层泥晶白云质灰岩；下段：灰黄色中厚层细粒岩屑长石石英砂岩、泥岩夹黑色硅质岩）
- 大隆组P2d--页岩夹粉砂岩（上部：灰黑色薄层硅质炭质泥岩夹灰质白云质泥岩；中部：紫灰色泥岩灰黑色炭质页岩、硅质页岩；下部：灰黑色薄层硅质岩、炭质硅质岩夹泥岩、页岩）
- 殷坑组T1y--灰色瘤状灰岩（上部：灰绿色钙质页岩夹薄层泥质灰岩及带状白云质灰岩；中部：灰黄色粉砂质泥岩夹灰色中薄层泥质条带灰岩或似瘤状灰岩；下部：浅灰、黄绿色泥岩、含粉砂质泥岩夹似瘤状灰岩）
- 和龙山组T1h--薄层灰岩、瘤状灰岩
- 南陵湖组T1n--上-薄层深灰色灰岩--下-微红色中薄层瘤状灰岩
- 东马鞍山组T2d--角砾状灰岩
- 磨山组J1m--砂砾岩
- 描述
 - 陆源沉积岩
 - 砾石---颜色、结构构造、砾石成分、填隙物
 - 砂岩---颜色、结构、碎屑颗粒成分、填隙物、生物化石、沉积构造-层面层理等、次生变化--铁质氧化形成的次生颜色，长石风化为粘土矿物，海绿石风化成褐铁矿

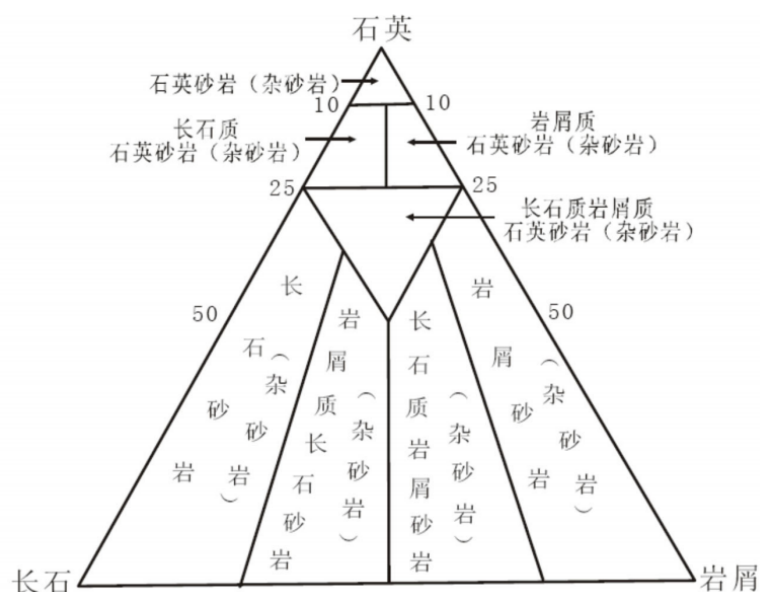


图 5-1 砂岩的成分分类三角图解(据信荃麟，1993)

• 岩石类型-内源沉积岩---碳酸盐岩、硅质岩、煤

表 5—2 石灰岩地结构—成因分类 (曾允孚等, 1980)

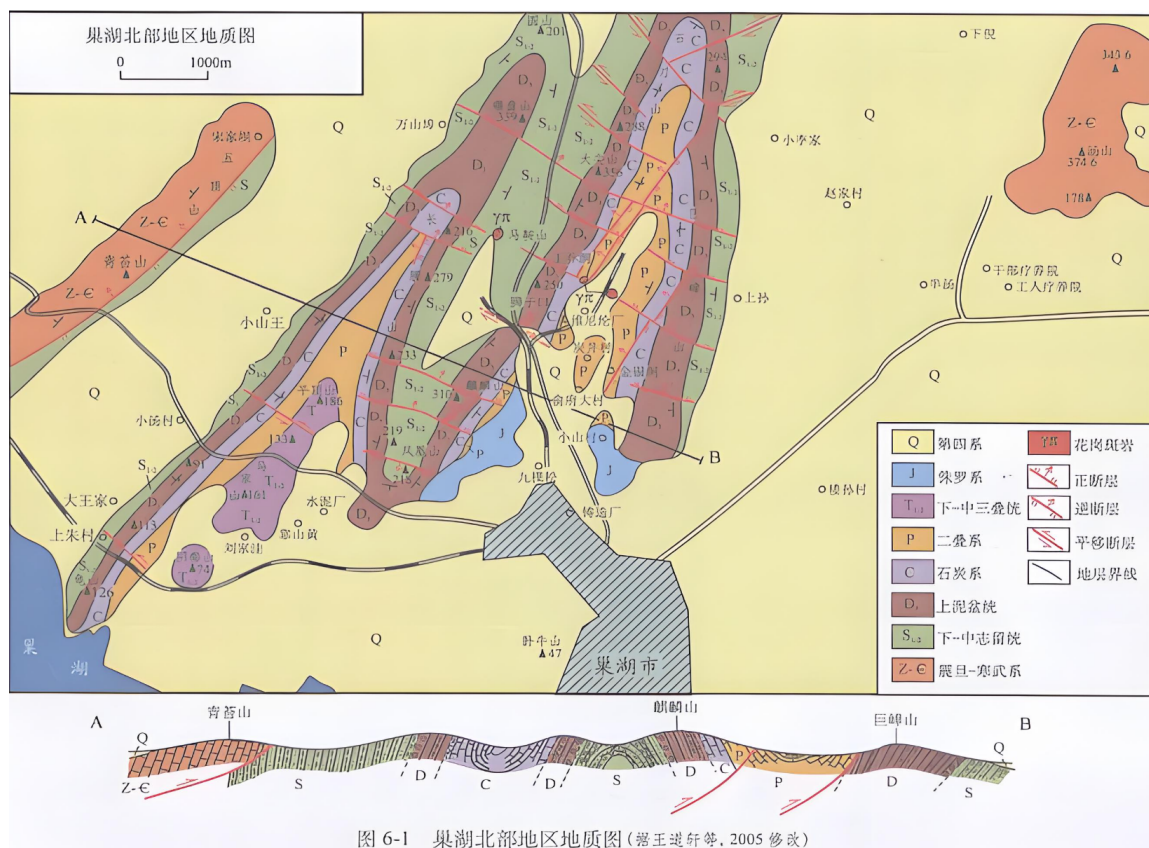
颗粒百分含量	主要填隙物	颗粒石灰岩类						原地固着生物灰岩类
		内碎屑	生物(屑)	鲕粒	团粒	团块	三种以上颗粒混合	
大于 50%	亮晶	亮晶内碎屑灰岩	亮晶生物(屑)灰岩	亮晶鲕(豆)粒灰岩	亮晶团粒灰岩	亮晶团块灰岩	亮晶颗粒灰岩	1. 生物(珊瑚、红藻、苔藓虫、海绵动物、层孔虫、等)礁灰岩
	灰泥	微晶内碎屑灰岩	微晶生物(屑)灰岩	微晶鲕(豆)粒灰岩	微晶团粒灰岩	微晶团块灰岩	微晶颗粒灰岩	
50—25%	灰泥	内碎屑微晶灰岩	生物(屑)微晶灰岩	鲕(豆)粒微晶灰岩	团粒微晶灰岩	团块微晶灰岩	颗粒微晶灰岩	2. 生物(海百合、层孔虫、藻类)层灰岩
25—10%	灰泥	含内碎屑微晶灰岩	含生物(屑)微晶灰岩	含鲕(豆)粒微晶灰岩	含团粒微晶灰岩	含团块微晶灰岩	含颗粒微晶灰岩	3. 生物(枝状珊瑚、海绵动物、苔藓虫、藻类等)丘灰岩
<10%	灰泥	微晶或泥晶灰岩类						
重结晶灰岩类		具残余结构(各种颗粒、或生物礁)晶粒(粗晶、中晶、细晶)灰岩、如具残余结构地巨晶、中晶、细晶灰岩						

• 沉积构造--层理构造(波痕、冲刷痕、泥裂)、结核、缝合线

• 地质构造

• 平顶山向斜-凤凰山背斜-俞府大村向斜

•



•

